📘 MANUAL DE APOYO — SESIÓN 5

Normas SST en Ambientes Laborales y Protocolos

Programa: Tecnólogo en Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación **Guía de Aprendizaje:** GA2-220501121-AA1 **Fecha:** Martes 11 de Agosto de 2026 **Sesión:** 5 de 6 · **Horario:** [HORA DE LA SESIÓN] · **Modalidad:** Presencial/Virtual **Caso de estudio:** ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y de gestión documental para terceros

---

🎯 OBJETIVO DE LA SESIÓN

Al finalizar esta sesión, el aprendiz estará en capacidad de:

- Explicar qué es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y su base legal en Colombia
- Reconocer el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) aplicado a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- Identificar las normas SST aplicables a un ambiente laboral administrativo (no industrial) y su vínculo con los protocolos informáticos vistos en la sesión 4
- Explicar ejemplos concretos de interacción entre el software organizacional y el SG-SST
- Cerrar la base teórica completa del RAP 1, quedando listo para presentar la evidencia EV02 en la sesión 6

> **Nota de alcance curricular:** esta es la última sesión 100% teórica del RAP 1 — no se menciona ninguna evidencia. Con esta sesión se completa la base conceptual de los dos bloques temáticos (sistemas/redes/automatización en las sesiones 1-2, y seguridad/protocolos/SST en las sesiones 4-5). En la **sesión 6** se presentará y socializará por primera vez la evidencia **EV02** (normas técnicas y protocolos informáticos), que integrará todo lo visto en estas cuatro sesiones teóricas.

📋 CONTENIDO

1. Repaso: lo que ya sabemos de la sesión 4
2. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — la seguridad y salud de su equipo de trabajo
3. ¿Qué es el SG-SST?
4. Base legal del SG-SST en Colombia
5. El ciclo PHVA aplicado a la SST
6. Estructura mínima de un programa de SG-SST
7. Normas SST en un ambiente laboral administrativo (no industrial)
8. Relación entre el SG-SST y los protocolos informáticos
9. Ejemplos de interacción entre software organizacional y el SG-SST
10. Glosario técnico de la sesión
11. Resumen
12. Lo que viene en la Sesión 6

---

1. Repaso: lo que ya sabemos de la sesión 4

Tema visto en Sesión 4	Idea clave
Protocolo informático	Conjunto formal de estándares y normas que rigen el formato y control de la interacción entre dispositivos
Seguridad de la información	Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, sin importar el formato
Los tres principios	Integridad (no se altera sin autorización), confidencialidad (protegida de accesos no autorizados), disponibilidad (accesible cuando se necesita)
ISO 27001 / SGSI	Norma técnica para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

> Hoy vamos a cerrar el círculo: el SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) que vimos en la sesión 4 **debe ir articulado** con el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) que vemos hoy. No son sistemas aislados — ambos protegen a la organización, uno cuidando la información y otro cuidando a las personas.

---

2. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — la seguridad y salud de su equipo de trabajo

Recordemos el perfil de la empresa:

Dato	Detalle
Razón social	ADMINISTRA S.A.S.
Actividad económica	Outsourcing administrativo, contable y de gestión documental para terceros
Tamaño	PYME (Pequeña y Mediana Empresa) — 35 empleados
Sedes	1 oficina principal en Bogotá, con atención remota a clientes en 4 ciudades
Áreas funcionales	Gerencia, Talento Humano, Contabilidad y Finanzas, Atención al Cliente, Archivo y Gestión Documental, Sistemas

El nuevo reto que resolvemos hoy:

Hasta ahora hemos protegido la **información** de ADMINISTRA S.A.S. (sesión 4). Pero una empresa también tiene la obligación legal de proteger a las **personas** que trabajan allí. Los 35 empleados de ADMINISTRA S.A.S. pasan largas jornadas frente a un computador, manejando información sensible bajo presión de tiempos de entrega. Sin un SG-SST bien implementado, la empresa enfrenta riesgos reales:

1. **Empleados con dolores posturales o de muñeca** por pasar horas frente al computador sin pausas activas → se resuelve con normas SST de ergonomía y pausas activas.
2. **Estrés laboral por el manejo de información sensible bajo presión** (por ejemplo, cuando se acerca la fecha límite de entrega de un contrato importante) → se resuelve con el componente psicosocial del

SG-SST.

3. **Falta de claridad sobre qué hacer ante una emergencia** (incendio, sismo, falla eléctrica) en la oficina de Bogotá → se resuelve con el plan de emergencias del SG-SST.
4. **Ausencia de indicadores que permitan saber si la empresa está mejorando o empeorando en seguridad y salud laboral** → se resuelve con el ciclo PHVA y los indicadores obligatorios del SG-SST.

> Este será nuestro hilo conductor de hoy: cada concepto de SG-SST y normas SST que veamos, lo vamos a conectar con la realidad de un equipo de trabajo administrativo como el de ADMINISTRA S.A.S.

---

3. ¿Qué es el SG-SST?

Definición oficial

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está definido como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones *(Artículo 1, Ley 1562 de 2012)*.

De "evitar accidentes" a "Sistema de Gestión"

En Colombia, el SG-SST pasó de ser el área de la organización que simplemente "evitaba accidentes o incidentes", a convertirse en un verdadero Sistema de Gestión, con todas las herramientas que eso implica: interdisciplinario, transversal a todas las áreas de trabajo (tanto en producción como en administración), y tan importante como el área financiera de la organización.

> **Idea clave para ADMINISTRA S.A.S.:** aunque no es una empresa industrial ni tiene riesgos de altura o maquinaria pesada, el SG-SST le aplica igual — porque sus riesgos son distintos (posturales, visuales, psicosociales), pero igual de reales para sus 35 empleados.

---

4. Base legal del SG-SST en Colombia

Aspecto	Detalle
Norma principal	Ley 1562 de 2012 — modifica el sistema de riesgos laborales y dicta disposiciones en materia de salud ocupacional
Obligatoriedad	El SG-SST es un sistema de gestión normativo y **obligatorio** en el territorio colombiano, sin importar el tamaño de la empresa
Relación con otros sistemas	Debe articularse con todos los sistemas de la organización, sean de uso obligatorio o no (como el SGSI/ISO 27001 visto en la sesión 4)

> **Idea clave:** si ADMINISTRA S.A.S. implementa un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo ISO 27001, este debe ir articulado con el SG-SST, documentando los riesgos asociados a la gestión de la información y la seguridad de esta, además de planear acciones de mejora conjuntas.

---

5. El ciclo PHVA aplicado a la SST

El SG-SST se gestiona mediante el ciclo **PHVA**: Planear, Hacer, Verificar, Actuar — el mismo ciclo de mejora continua usado en la mayoría de sistemas de gestión modernos.

Fase	¿Qué implica?	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Planear	Definir objetivos, identificar riesgos y diseñar las acciones necesarias	Identificar que varios empleados de Contabilidad reportan dolor de espalda por sus jornadas frente al computador
Hacer	Ejecutar las acciones planeadas	Implementar pausas activas obligatorias cada 2 horas y capacitar sobre postura correcta frente al computador
Verificar	Medir si las acciones tuvieron el efecto esperado	Revisar si disminuyeron los reportes de molestias posturales después de 3 meses de implementadas las pausas activas
Actuar	Ajustar el plan según los resultados de la verificación	Si las pausas activas no fueron suficientes, complementar con sillas ergonómicas o ajustes en los puestos de trabajo

> **Idea clave:** el PHVA no es un trámite que se hace una sola vez — es un ciclo que se repite constantemente, igual que el tratamiento de la información (captar, almacenar, tratar, distribuir) que vimos en la sesión 4.

---

6. Estructura mínima de un programa de SG-SST

Todo programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo debe tener, como mínimo:

- Introducción y alcance
- Objetivos del programa
- Interesados o responsables
- Acciones (actividades) a ejecutar
- Cronograma de implementación
- Sistemas de medición de las acciones y planes ejecutados
- Indicadores (obligatorios y no obligatorios)
- Acciones de mejora y su ejecución

> **Idea clave importante:** cada SG-SST debe ser único y elaborado de acuerdo con los riesgos detectados, medidos y clasificados en cada organización específica. Por ejemplo, dos constructoras pueden tener riesgos similares en procesos similares, pero una que construye casas de un solo nivel no tiene riesgo de alturas, mientras que otra que construye edificios multivivienda sí lo tiene y necesita capacitación específica en ese riesgo. **De la misma forma, ADMINISTRA S.A.S. (una empresa administrativa) no necesita un plan de riesgo en alturas, pero sí necesita un plan sólido para riesgos posturales, visuales y psicosociales**, propios de un trabajo de oficina.

---

7. Normas SST en un ambiente laboral administrativo (no industrial)

A diferencia de una empresa industrial o de construcción, una empresa administrativa como ADMINISTRA S.A.S. tiene riesgos propios de la oficina. Estos son los más relevantes:

Riesgo	Descripción	Norma o buena práctica SST aplicable
Riesgo postural (ergonómico)	Dolores de espalda, cuello y muñeca por posturas incorrectas sostenidas frente al computador	Pausas activas periódicas, sillas y escritorios ergonómicos, capacitación en postura correcta
Riesgo visual	Fatiga visual por exposición prolongada a pantallas	Descansos visuales periódicos, iluminación adecuada, filtros de luz azul en pantallas
Riesgo psicosocial	Estrés laboral por carga de trabajo, plazos de entrega o manejo de información sensible bajo presión	Programas de bienestar laboral, canales de comunicación abiertos, distribución equilibrada de cargas de trabajo
Riesgo locativo	Condiciones físicas inadecuadas del lugar de trabajo (cableado expuesto, mala iluminación, falta de señalización)	Inspecciones periódicas de seguridad, señalización de rutas de evacuación, orden y aseo del puesto de trabajo
Riesgo eléctrico	Uso constante de equipos electrónicos conectados a la red eléctrica	Mantenimiento periódico de instalaciones eléctricas, uso correcto de reguladores de voltaje

> **Idea clave:** el SG-SST no es solo para fábricas o construcción — una oficina con computadores tiene sus propios riesgos, y una PYME como ADMINISTRA S.A.S. debe identificarlos y gestionarlos con el mismo rigor.

---

8. Relación entre el SG-SST y los protocolos informáticos

Retomando lo visto en la sesión 4, el SG-SST y los protocolos informáticos no son temas separados — se cruzan constantemente en la operación diaria de una organización:

Situación	Protocolo informático involucrado	Relación con el SG-SST
Documentar la política de SG-SST de la empresa	Procesador de texto con control de versiones	El documento oficial de la política SG-SST debe mantenerse íntegro y actualizado (principio de integridad de la sesión 4)
Registrar accidentes o incidentes laborales	Base de datos con autenticación de usuario	Solo personal autorizado de Talento Humano debe poder registrar y consultar esta información sensible (confidencialidad)
Comunicar protocolos de emergencia a todo el personal	Correo electrónico institucional o Intranet	La información debe estar siempre disponible para todos los empleados, especialmente en caso de emergencia real (disponibilidad)
Medir indicadores de SST (ausentismo, accidentalidad)	Hoja de cálculo con fórmulas y gráficos	Los datos deben tratarse con el mismo cuidado de seguridad de la información visto en la sesión 4

> **Idea clave:** cumplir con el SG-SST requiere, en la práctica, usar correctamente las mismas herramientas informáticas y los mismos principios de seguridad de la información que hemos estudiado en todo el curso.

---

9. Ejemplos de interacción entre software organizacional y el SG-SST

Ejemplo 1 — Política de SG-SST en procesador de texto: ADMINISTRA S.A.S. redacta su "Política de SG-SST" en un procesador de texto. Este documento debe estar disponible para todos los empleados (disponibilidad), no debe modificarse sin autorización (integridad), y su publicación debe seguir un protocolo claro de socialización a todo el personal.

Ejemplo 2 — Indicadores de SST en hoja de cálculo: Talento Humano usa una hoja de cálculo para llevar el registro de ausentismo laboral y compararlo mes a mes, aplicando fórmulas y gráficos — exactamente las funcionalidades de hoja de cálculo vistas en la Sesión 1, ahora aplicadas al seguimiento del ciclo PHVA del SG-SST.

Ejemplo 3 — Capacitaciones en SST mediante presentaciones: Las capacitaciones sobre pausas activas y postura correcta se preparan en software de presentaciones y se comparten por la Intranet de la empresa (vista en la sesión 2), garantizando que todos los empleados, incluidos los que trabajan de forma remota, tengan acceso al material.

Ejemplo 4 — Reporte de incidentes en base de datos: Cuando un empleado reporta una molestia postural, el dato se registra en una base de datos con roles de acceso definidos (solo Talento Humano puede modificar los registros; el empleado solo puede consultar su propio historial) — aplicando el mismo criterio de autenticación y roles visto en la sesión 4.

---

10. Glosario técnico de la sesión

Término	Definición
SG-SST	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo — sistema de gestión obligatorio en Colombia que busca prevenir lesiones y enfermedades laborales
Ley 1562 de 2012	Norma legal colombiana que modifica el sistema de riesgos laborales y dicta disposiciones en materia de salud ocupacional
Ciclo PHVA	Planear, Hacer, Verificar, Actuar — ciclo de mejora continua aplicado a sistemas de gestión
Riesgo psicosocial	Riesgo relacionado con el estrés laboral, la carga de trabajo y las condiciones organizacionales que afectan el bienestar mental del trabajador
Riesgo ergonómico (postural)	Riesgo derivado de posturas o movimientos inadecuados sostenidos en el tiempo
Pausas activas	Descansos breves y periódicos durante la jornada laboral para prevenir riesgos posturales y visuales
SGSI	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (visto en la sesión 4) — debe articularse con el SG-SST

Término	Definición
Indicador SST	Medida cuantitativa (obligatoria o no) que permite evaluar el desempeño del SG-SST, como el ausentismo o la accidentalidad

11. Resumen

Concepto	Definición clave	Ejemplo ADMINISTRA S.A.S.
SG-SST	Sistema de gestión obligatorio que previene lesiones y enfermedades laborales	Plan de pausas activas para el equipo de Contabilidad
Base legal	Ley 1562 de 2012	Cumplimiento obligatorio sin importar el tamaño de la PYME
Ciclo PHVA	Planear, Hacer, Verificar, Actuar	Identificar dolor postural → implementar pausas activas → medir mejora → ajustar el plan
Riesgos administrativos	Postural, visual, psicosocial, locativo, eléctrico	Fatiga visual por horas frente al computador
Relación con protocolos informáticos	El SG-SST se documenta, comunica y mide usando las mismas herramientas y principios de seguridad de la información	Política de SG-SST en procesador de texto con control de versiones

12. Lo que viene en la Sesión 6

Con esta sesión se completa la totalidad de la base teórica del RAP 1. En la **Sesión 6 — Martes 18 de agosto de 2026** se presentará y se socializará, en la misma jornada, la evidencia **GA2-220501121-AA1-EV02** (normas técnicas y protocolos informáticos), cerrando el resultado de aprendizaje 220501121-01.

Aspecto	Detalle
Evidencia a presentar y socializar	EV02 — Normas técnicas y protocolos informáticos
Fecha de la sesión 6	Martes 18 de agosto de 2026
Fecha límite de entrega en Zajuna	Martes 26 de agosto de 2026 (8 días después de la socialización)

> Todo lo visto en las sesiones 4 y 5 (protocolos informáticos, seguridad de la información, ISO 27001, SG-SST y normas SST) será la base conceptual que se usará para identificar el protocolo, la norma técnica y la participación en el SG-SST de cada uno de los cinco software que se analizarán en el informe de EV02.

Manual elaborado para GA2-220501121-AA1 · Sesión 5 · Martes 11 de Agosto de 2026 Programa: Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y gestión documental